LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER DAN IOT
KEYPAD DAN LCD

LAPORAN

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikrokontroler dan IOT



Oleh :

Kelompok 2/Kelas 2A TC

Daffa Purwa Satrio Putra	221331007
Devita Syifa Azzahraa	221331009
Lutvi Nurfaisal Febriansyah	221331017

Tanggal Percobaan : Rabu, 14 Maret 2024

Tanggal Penyerahan : Rabu, 20 Maret 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024/2025

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa dapat :

1. Mengetahui dan memahami tentang penggunaan Arduino, Keypad dan LCD.
2. Mengimplementasikan rangkaian pada simulasi Arduino UNO dan Proteus.
3. Mengimplementasikan rangkaian secara realisasi (*protoboard)* dan simulasi.

II. DASAR TEORI

1. ARDUINO UNO

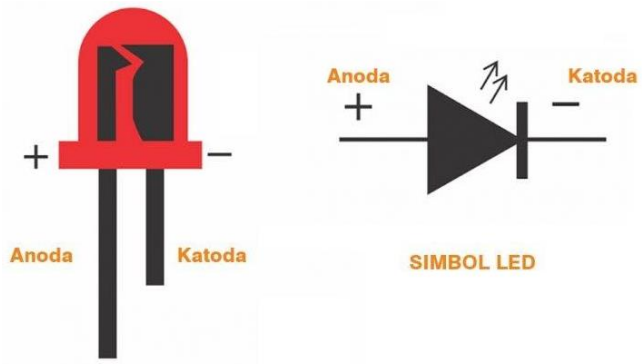
Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet). Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz oscillator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang-ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya. Setiap 14 pin digital pada arduino uno dapat digunakan sebagai input dan output, menggunakan fungsi pinMode(), digitalwrite(), dan digitalRead(). Fungsi fungsi tersebut beroperasi di tegangan 5 volt, Setiap pin dapat memberikan atau menerima suatu arus maksimum 40 mA dan mempunyai sebuah resistor pull-up (terputus secara default) 20-50 kOhm.

. LED berkedip adalah salah satu proyek dasar untuk menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Dalam proyek LED berkedip, LED akan diatur untuk berkedip secara periodik dengan menggunakan Arduino Uno sebagai kontroler. Arduino bekerja pada tegangan 5-12 volt. Jika ingin menyambungkan LED, maka dibutuhkan tahanan/resistor untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Semakin besar nilai resistor maka nyala LED semakin redup.



2. LED (*Light Emitting Diode)*

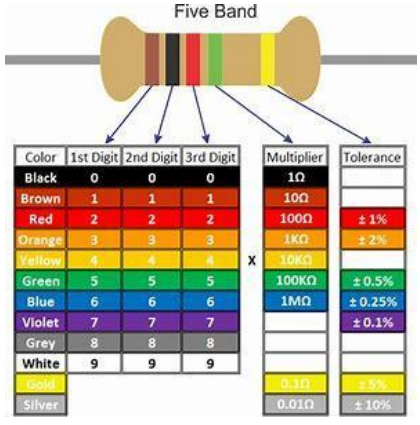
Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.



3. RESISTOR

Resistor dapat digambarkan dan memiliki bentuk elips dan memiliki beberapa pita berwarna. Setiap warna pada resistor memiliki nilai tersendiri dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.

Cara menentukan nilai pada resistor adalah dengan melihat warna warna yang terkandung di dalam resistor tersebut. Dilihat dari paling kiri ke kanan, warna gelang pertama menunjukan angka paling awal, warna gelang kedua menentukan angka kedua dan warna gelang selanjutnya menentukan multiplier, lalu warna gelang yang berada di kanan menunjukan toleransi.

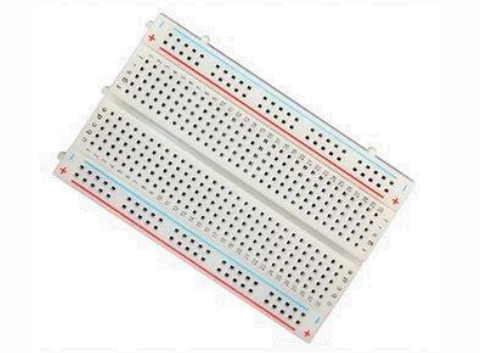


4. PROTOBOARD

Protoboard adalah sejenis papan yang digunakan untuk membuat *prototype* rangkaian elektronik. Beberapa orang kadang menyebutnya project board atau bahkan protoboard (prototype board).

Pada dasarnya protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototype.

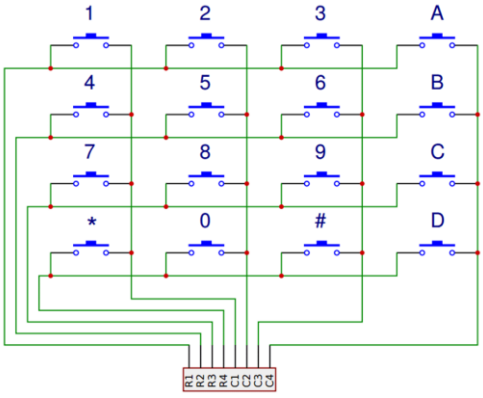
Seperti yang dibahas di awal bahwa kegunaan project board yaitu sebagai media penghantar (konduktor listrik) sekaligus tempat kabel jumper dilekatkan. Sehingga arus dari satu komponen bisa terdistribusi dengan baik sesuai keinginan ke komponen lain tanpa harus merepotkan pengguna untuk melakukan penyolderan atau melakukan bongkar pasang.

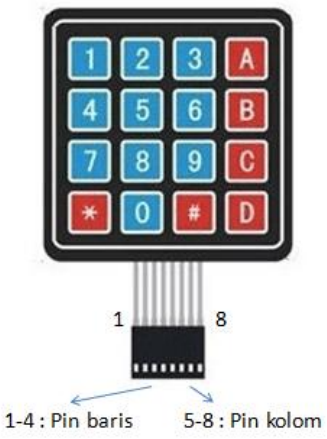


5. KEYPAD

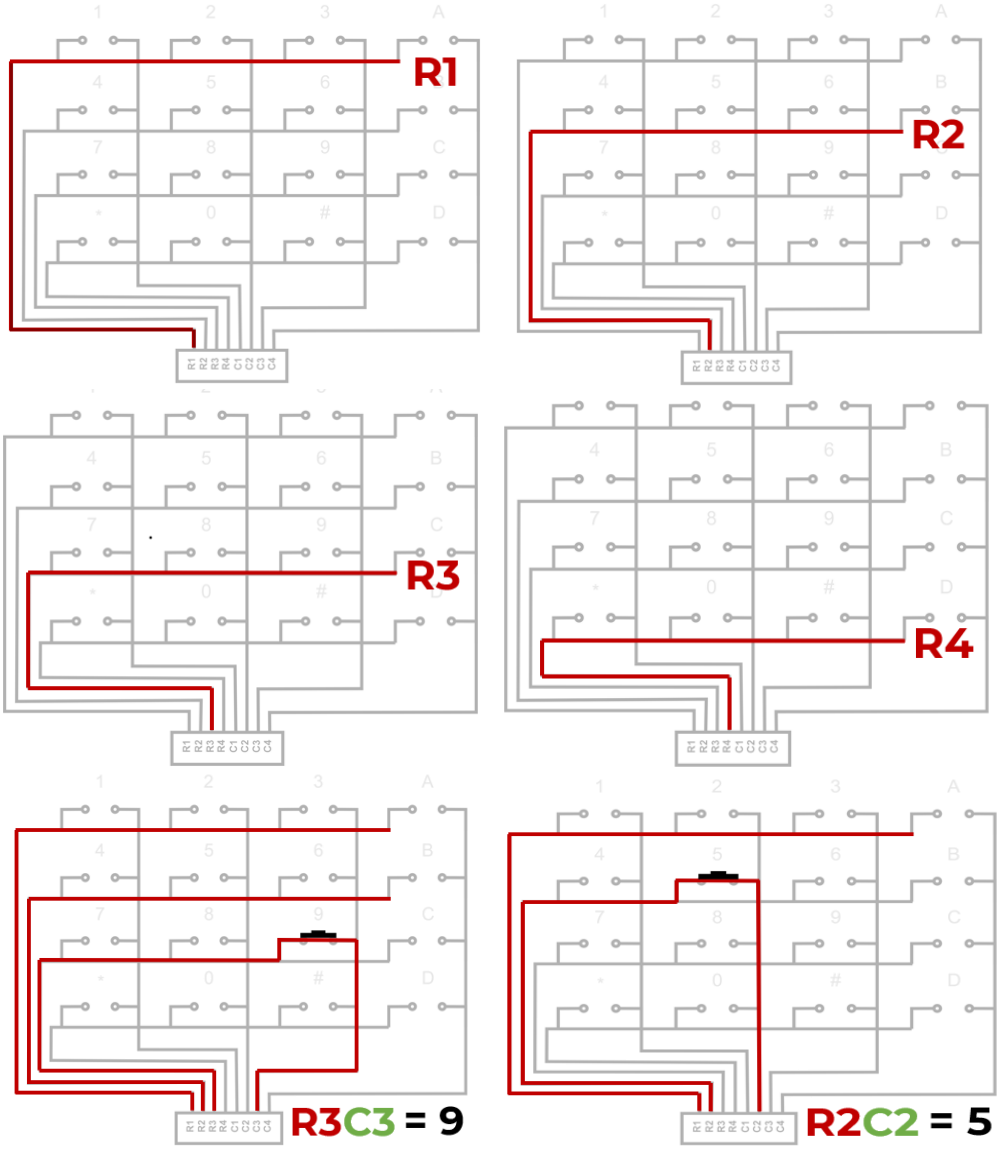
Keypad adalah saklar-saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat (mesin) elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI (Human Machine Interface). Pada dasarnya keypad adalah sejumlah tombol yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk susunan tombol angka dan beberapa menu lainnya.

Konstruksi keypad matrix 4x4 terdiri dari 4 baris dan 4 kolom dengan keypad berupa saklar push button yang diletakan disetiap persilangan kolom dan barisnya. Sisi baris dari matrix keypad ditandai dengan nama Row1, Row2, Row3 dan Row4 kemudian sisi kolom ditandai dengan nama Col1, Col2, dan Col3 dan Col4. Sisi input dan output dari matrix keypad 4x4 ini tidak mengikat, dapat dikonfigurasikan kolom sebagai input dan baris sebagai output atau sebaliknya.





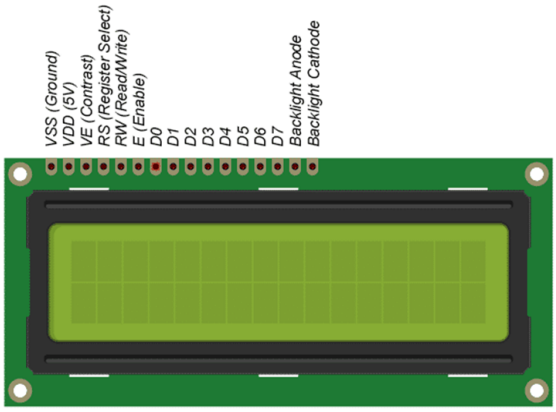
Di bawah setiap tombol terdapat saklar membran. Setiap saklar dalam satu baris dihubungkan ke saklar lain di baris tersebut melalui jejak konduktif di bawah bantalan. Setiap saklar dalam kolom terhubung dengan cara yang sama – satu sisi saklar terhubung ke semua saklar lainnya di kolom tersebut melalui jejak konduktif. Setiap baris dan kolom ditampilkan ke satu pin, dengan total 8 pin pada keypad 4X4.



6. LCD

LCD (liquid crystal light) adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai suatu tampilan data, baik karakter, huruf atau grafik. LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian Backlight (Lampu Latar Belakang) dan bagian Liquid Crystal (Kristal Cair). Seperti yang disebutkan sebelumnya, LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun, LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan Backlight atau Cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya Backlight tersebut pada umumnya adalah berwarna putih. Sedangkan Kristal Cair (Liquid Crystal) sendiri adalah cairan organik yang berada diantara dua lembar kaca yang memiliki permukaan transparan yang konduktif.

No Kaki/Pin	Nama	Keterangan
1	VCC	+5V
2	GND	0V
3	VEE	Tegangan Kontras LCD
4	RS	Register Select
5	R/W	1 = Read, 0 = Write
6	E	Enable Clock LCD
7	D0	Data Bus 0
8	D1	Data Bus 1
9	D2	Data Bus 2
10	D3	Data Bus 3
11	D4	Data Bus 4
12	D5	Data Bus 5
13	D6	Data Bus 6
14	D7	Data Bus 7
15	Anoda	Tegangan backlight positif
16	Katoda	tegangan backlight Negatif



III. ALAT DAN BAHAN

1. *Software Proteus 8 Professional*

Proteus professional 8 merupakan kelompok software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik.

Proteus Prof ISIS memiliki versi yang selalu diperbarui, mulai dari versi 8 sampai dengan 8. Setiap kenaikan versi memiliki penambahan akan library

komponen yang dapat diambil dan digunakan dalam penggambaran atau perancangan. Sebagai perancang rangkaian elektronik terlebih dahulu menggunakan ISIS sebagai media yang memudahkan dalam perancangan dan simulasi. Banyaknya library dari Proteus Profesional 8 ISIS membuat software ini dikatakan software simulasi lengkap, yaitu dari komponen-komponen pasif, Analog, Transistor, SCR, FET, jenis button/tombol, jenis saklar/relay, IC digital, IC penguat, IC programmable (mikrokontroller) dan IC memory.

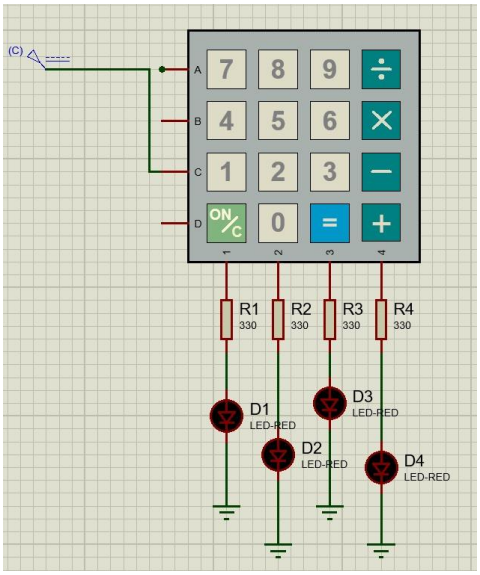
2. *Software Arduino*

   Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memprogram dan mengunggah kode ke papan Arduino. Ini adalah alat inti yang digunakan oleh para pengembang, pemula, dan pecinta elektronika untuk mengembangkan berbagai macam proyek berbasis Arduino.

3. Laptop
4. Arduino Uno
5. Kabel Jumper
6. LED
7. Resistor
8. Keypad
9. Protoboard
10. LCD

IV. LANGKAH KERJA

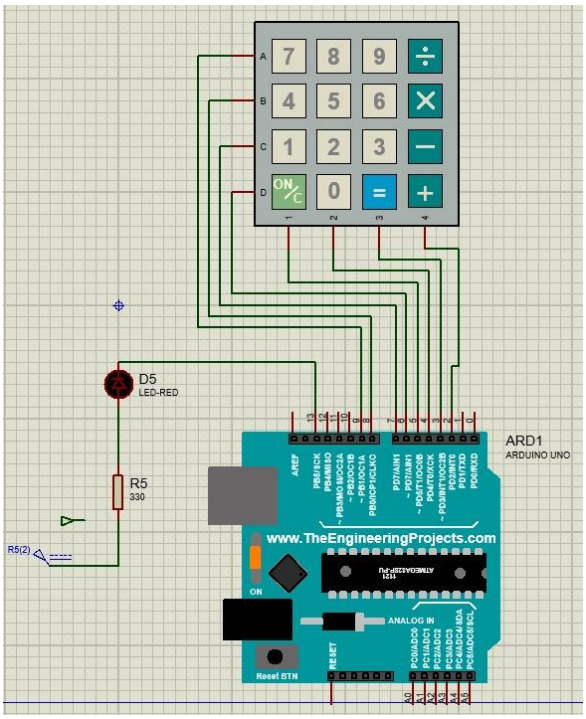
1. Buatlah gambar rangkaian Keypad pada *software Proteus 8 Professional* dan realisasikan rangkaiannya



Hasil Realisasi :

https://youtu.be/lfiWyAKk8Eo

2. Buatlah simulasi dan realisasi rangkaian LCD pada *software Proteus 8 Professional*



Kode Program :

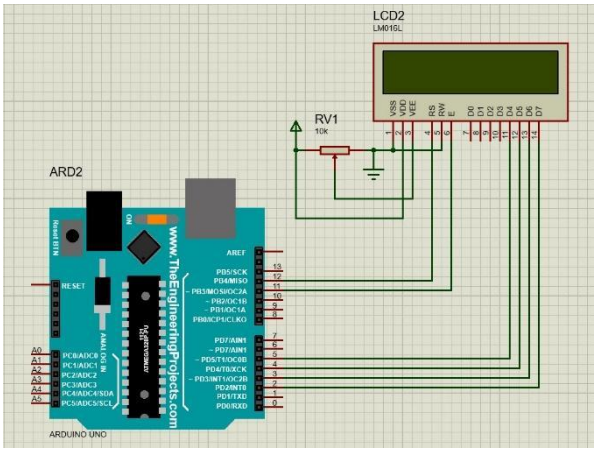
```
#include<Keypad.h>  // keypad library
const int numRows = 4; // jumlah row
const int numCols = 4; // jumlah column
char keymap [numRows][numCols]=
{
  {'1','2','3','*'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[numRows] = {9,8,7,6}; // pin pada row
byte colPins[numCols] = {5,4,3,2}; // pin pada column
Keypad                    myKeypad                    =
Keypad(makeKeymap(keymap),rowPins,colPins,numRows,numCols);
//class  object
```

```
void setup()
{
 pinMode(13,OUTPUT);
 digitalWrite(13, HIGH);
}
void loop()
{
 char keypressed =myKeypad.getKey();
  //keypad adalah object dan .getKey() adalah method
  if(keypressed=='1')
  {
   digitalWrite(13, LOW);
  }
    if(keypressed=='2')
  {
   digitalWrite(13, HIGH);
  }
}
```

Hasil Realisasi :

https://youtube.com/shorts/CCoeZlEwRasw

3. Buatlah simulasi rangkaian LCD pada *software Proteus 8 Professional :*



Kode Program :

```
#include <LiquidCrystal.h>
// library LCD
```

```
#include<Keypad.h>
// library keypad
const int numRows = 4;
const int numCols = 4;
char keymap [numRows][numCols]=
{
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[numRows] = {A0,12,11,10};
byte colPins[numCols] = {9,8,7,6};
Keypad keypad =
Keypad(makeKeymap(keymap),rowPins,colPins,numRows,numCols);
//Class  object
LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, 1, 0);
int LCDrow = 0;
void setup()
{
  // melakukan setting LCD:
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(LCDrow, 0);
  lcd.print("Aplikasi Arduino");
  lcd.setCursor(LCDrow, 1);
  lcd.print("Politeknik Negeri Bandung");
  delay (3000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(LCDrow, 0);
}
void loop()
{
  char key = keypad.getKey();
```

```
 if (key)
 {
   Serial.println(key);
   lcd.print(key);
   lcd.setCursor (++LCDrow, 0);
 }
}
```

V. ANALISA PRAKTIKUM

Pada kode program hasil praktikum dapat dianalisis perintah-perintah dalam kode tersebut :

Kode Program Nomor 1 :

Saat jalur R1 dihubungkan dengan input Vcc maka yang merespon tombol pada keypad adalah "A", "B", "C" dan "D" sehingga saat salah satu dari keempat tombol ditekan maka akan melakukan tindakan berupa menyalakan LED yang terhubung dengan jalur R1 yaitu jalur C4 yang merupakan output pada keempat tombol tersebut, Karena jalur yang terhubung pada keypad berbentuk matriks maka untuk menyalakan led yang terdapat pada jalur C3 direspon oleh tombol "3" "6" "9" "#", jalur C2 direspon oleh tombol "2" "5" "8" "0", jalur C1 direspon oleh tombol "1" "4" "7" "*" saat vcc dihubungkan dengan semua input R2 , R3 dan R4.

Kode Program Nomor 2 :

1. **#include<Keypad.h>** adalah perintah untuk mengimpor library Keypad yang diperlukan untuk menggunakan keypad pada arduino.
2. **const int numRows = 4;** adalah deklarasi variabel konstan ‘numRows’ dinyatakan dengan angka 4 untuk menunjukan baris pada keypad
3. **const int numCols= 4;** adalah deklarasi variabel konstan ‘numCols’ dinyatakan dengan angka 4 untuk menunjukan kolom pada keypad
4. **char keymap[numRows][numCols]= ...:** adalah Array keymap dideklarasikan untuk menyimpan pemetaan karakter keypad dengan baris dan kolom tertentu.
5. **byte rowPins[numRows] = {9,8,7,6};**: adalah Array rowPins dideklarasikan untuk menyimpan pin yang terhubung ke baris-baris keypad.

6. **byte colPins[numCols] = {5,4,3,2};**: adalah Array colPins dideklarasikan untuk menyimpan pin yang terhubung ke kolom-kolom keypad.
7. **KeypadmyKeypad=Keypad(makeKeymap(keymap),rowPins,colPins,numRows,numCols);**: Objek myKeypad dibuat dengan menggunakan konstruktor dari kelas Keypad. Ini menginisialisasi keypad dengan pemetaan karakter, pin baris, pin kolom, jumlah baris, dan jumlah kolom yang telah didefinisikan sebelumnya.
8. **void setup() {...}:** Fungsi setup() digunakan untuk menginisialisasi pengaturan awal. Di dalamnya, pin 13 diatur sebagai output dan kemudian dinyalakan dengan nilai HIGH
9. **void loop() {...}: Fungsi loop()** adalah bagian utama dari program yang akan dijalankan secara terus-menerus setelah program dimulai. Di dalamnya, myKeypad.getKey() digunakan untuk membaca input dari keypad. Jika tombol '1' ditekan, maka pin 13 akan diatur sebagai tinggi (HIGH). Jika tombol '2' ditekan, maka pin 13 akan diatur sebagai rendah (LOW).

Saat program pertama kali dijalankan, pin 13 akan dinyalakan karena dalam fungsi setup() terdapat perintah digitalWrite(13, HIGH);. Ini akan menghasilkan output berupa menyalakan lampu LED yang ada di pin 13.

Selama program berjalan, fungsi loop() akan terus berjalan secara berulang. Di dalamnya, program akan terus memeriksa apakah ada tombol yang ditekan pada keypad dengan menggunakan myKeypad.getKey()

Jika tombol '1' pada keypad ditekan, maka akan dieksekusi perintah digitalWrite(13, HIGH);. Hal ini akan membuat pin 13 menjadi HIGH, menyebabkan lampu LED yang terhubung ke pin 13 dinyalakan.

Jika tombol '2' pada keypad ditekan, maka akan dieksekusi perintah digitalWrite(13, LOW);. Hal ini akan membuat pin 13 menjadi LOW, menyebabkan lampu LED yang terhubung ke pin 13 dimatikan.

Jika tombol lainnya ditekan, tidak ada tindakan yang diambil dalam kode yang diberikan, sehingga tidak akan menghasilkan output yang berarti.

Kode Program Nomor 3

1. **#include <LiquidCrystal.h>:** perintah ini mengimpor library LiquidCrystal yang diperlukan untuk mengendalikan LCD.

2. **#include<Keypad.h>:** perintah ini mengimpor library Keypad yang diperlukan untuk menggunakan keypad pada Arduino.
3. **const int numRows = 4;**: Variabel konstan numRows dideklarasikan dengan nilai 4, yang menunjukkan jumlah baris pada keypad.
4. **const int numCols = 4;**: Variabel konstan numCols dideklarasikan dengan nilai 4, yang menunjukkan jumlah kolom pada keypad.
5. **char keymap [numRows][numCols]= ...:** Array keymap dideklarasikan untuk menyimpan pemetaan karakter keypad dengan baris dan kolom tertentu.
6. **byte rowPins[numRows] = {A0,12,11,10};**: Array rowPins dideklarasikan untuk menyimpan pin yang terhubung ke baris-baris keypad.
7. **byte colPins[numCols] = {9,8,7,6};**: Array colPins dideklarasikan untuk menyimpan pin yang terhubung ke kolom-kolom keypad.
8. **Keypadkeypad=Keypad(makeKeymap(keymap),rowPins,colPins,numRows, numCols);**: Objek keypad dibuat dengan menggunakan konstruktor dari kelas Keypad. Ini menginisialisasi keypad dengan pemetaan karakter, pin baris, pin kolom, jumlah baris, dan jumlah kolom yang telah didefinisikan sebelumnya
9. **LiquidCrystal lcd(5, 4, 3, 2, 1, 0);**: Objek lcd dibuat dengan menggunakan konstruktor dari kelas LiquidCrystal. Ini menginisialisasi objek LCD dengan pin yang terhubung ke kontrolnya.
10. **int LCDrow = 0;**: Variabel LCDrow dideklarasikan untuk melacak posisi baris saat menulis ke LCD.
11. **void setup() {...}:** Fungsi setup() digunakan untuk menginisialisasi pengaturan awal. Di dalamnya, LCD diatur dengan ukuran 16x2 dan menampilkan pesan selamat datang. Setelah itu, posisi kursor LCD diatur ke posisi awal.
12. v**oid loop() {...}:** Fungsi loop() adalah bagian utama dari program yang akan dijalankan secara terus-menerus setelah program dimulai. Di dalamnya, program akan terus membaca input dari keypad dengan menggunakan keypad.getKey() dan menampilkan input yang diterima pada LCD. Posisi kursor LCD diperbarui untuk menulis karakter berikutnya.

Saat program pertama kali dijalankan, LCD akan menampilkan pesan selamat datang "Aplikasi Arduino" pada baris pertama dan "Politeknik Negeri Bandung" pada baris kedua. Pesan ini akan ditampilkan selama 3 detik sebelum dihapus.

Setelah pesan selamat datang dihapus, LCD akan kosong dan kursor akan berada di posisi awal pada baris pertama. Selama program berjalan dalam loop(), Arduino akan terus membaca input dari keypad.

Jika sebuah tombol pada keypad ditekan, karakter yang sesuai dengan tombol tersebut akan ditampilkan pada LCD. Karakter tersebut juga akan ditampilkan di Serial Monitor melalui perintah Serial.println(key);.

Setelah menampilkan karakter yang ditekan pada LCD, kursor LCD akan bergeser ke kanan untuk menulis karakter berikutnya.

Proses ini akan terus berulang, di mana karakter yang ditekan pada keypad akan terus ditampilkan pada LCD dengan posisi kursor yang bergeser ke kanan setiap kali sebuah karakter baru ditambahkan.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Cara kerja pada sebuah keypad mirip seperti penggunaan push button atau saklar, saat saklar ditekan maka output akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan identitas tombol dan hanya akan dibaca satu kali.
2. Penggunaan keypad agar terbaca oleh program arduino dan dapat mengontrol keypad dibutuhkan sebuah library misalnya Keypad.
3. Program arduino yang digunakan untuk dapat mengkonfigurasi keypad sebagai tindakan berdasarkan tombol yang ditekan.
4. Dalam program arduino untuk membaca input dan menentukan tombol yang ditekan pada keypad dibutuhkan informasi matriks yang sesuai dengan tombol fisiknya.